第 1 章

問 1

学籍番号：名義尺度．個人を識別するためのラベルであり，数値の大小や差に意味がないため名義尺度である．

テストの得点：間隔尺度．得点差には意味がある一方，80 点が 40 点の 2 倍の能力を意味するとはいえないため，本章では間隔尺度として扱う．

問 2

西暦：間隔尺度．差に意味があるが比に意味がないため間隔尺度．

学年：順序尺度．順序のみを表すため順序尺度．

学生数：比例尺度．0 人が意味をもち比も解釈できるため比例尺度である．

問 3①

各 IQ スコアの平均，中央値，分散，標準偏差，範囲，第一四分位（Q1），第三四分位（Q3），四分位範囲（IQR）を下記表に示す．

IQ スコア	平均	中央値	分散	標準偏差	範囲	Q1	Q3	IQR
BMIQ	84.8	80	269.06	16.4	64	72	95.5	23.5
Age2IQ	116.85	120	181.43	13.47	54	106	126	20
Age4IQ	110.4	109	84.24	9.18	39	104	116	12
Age8IQ	114.5	113	113.25	10.64	52	109	116.5	7.5
Age13IQ	107.4	105.5	146.04	12.08	40	97	120	23

R の実行結果は BMIQ のみ示す．注意：データの読み込みと結果の出力は IQ スコアごとに実施する．

```
> # データの読み込み：変数ごとに読み込む.
# データ
bmiq <- c(100,71,89,73,64,64,104,76,81,78,79,128,65,71,75,109,88,90,96,95)
 > target_name <- "bmiq "   #ここに対象となる IQ スコアを設定
 > target <- bmiq            #ここに対象となる IQ スコアを設定
 > # 四分位数と四分位範囲を算出する関数
 > quartiles <- function(x) {
 +    x <- sort(x)
 +    n <- length(x)
 +
 +    # Q2（中央値）
 +    if (n %% 2 == 1) {
```

```
+         Q2 <- x[(n + 1) / 2]
+         lower <- x[1:((n - 1) / 2)]
+         upper <- x[((n + 1) / 2 + 1):n]
+     } else {
+         Q2 <- mean(x[(n / 2):(n / 2 + 1)])
+         lower <- x[1:(n / 2)]
+         upper <- x[(n / 2 + 1):n]
+     }
+
+     # Q1, Q3
+     Q1 <- median(lower)
+     Q3 <- median(upper)
+
+     # 四分位範囲
+     IQR <- Q3 - Q1
+
+     return(list(Q1 = Q1, Q2 = Q2, Q3 = Q3, IQR = IQR))
+ }

> # Q1, Q2, Q3, IQR の抽出
> qs <- quartiles(target)
> q1 <- qs$Q1
> q2 <- qs$Q2
> q3 <- qs$Q3
> iqr <- qs$IQR

> # 平均・分散・標準偏差
> n <- length(target)
> mean <- mean(target)
> var <- sum((target - mean)^2) / n
> sd <- sqrt(var)

# 範囲
range <- diff(range(target))

> # 結果の集計
```

```
> target_stats <- data.frame(
+   IQ スコア = target_name,
+   平均 = round(mean, 2),
+   中央値 = round(q2, 2),
+   分散 = round(var, 2),
+   標準偏差 = round(sd, 2),
+   範囲 = round(range, 2),
+   Q1 = round(q1, 2),
+   Q3 = round(q3, 2),
+   IQR = round(iqr, 2),
+   row.names = NULL
+ )
> print(target_stats)
  IQ スコア 平均 中央値 分散 標準偏差 範囲 Q1 Q3 IQR
1 bmiq 84.8 80 269.06 16.4 64 72 95.5 23.5
```

問 3②

各 IQ スコアの度数分布表を下記表に示す．度数分布表の作成では作成者による breaks（階級の幅）の調整が必要である．解答例では全ての IQ スコアで by=10 とした．

BMIQ	階級（以上～未満）	階級値	度数	相対度数	累積度数	累積相対度数
	60～70	65	3	0.15	3	0.15
	70～80	75	7	0.35	10	0.5
	80～90	85	3	0.15	13	0.65
	90～100	95	3	0.15	16	0.8
	100～110	105	3	0.15	19	0.95
	110～120	115	0	0	19	0.95
	120～130	125	1	0.05	20	1

Age2IQ	階級（以上～未満）	階級値	度数	相対度数	累積度数	累積相対度数
	80～90	85	1	0.05	1	0.05
	90～100	95	1	0.05	2	0.1
	100～110	105	4	0.2	6	0.3
	110～120	115	2	0.1	8	0.4
	120～130	125	8	0.4	16	0.8
	130～140	135	4	0.2	20	1

Age4IQ	階級（以上～未満）	階級値	度数	相対度数	累積度数	累積相対度数
	80～90	85	1	0.05	1	0.05
	90～100	95	0	0	1	0.05
	100～110	105	10	0.5	11	0.55
	110～120	115	5	0.25	16	0.8
	120～130	125	4	0.2	20	1

Age8IQ	階級（以上～未満）	階級値	度数	相対度数	累積度数	累積相対度数
	90～100	95	1	0.05	1	0.05
	100～110	105	5	0.25	6	0.3
	110～120	115	10	0.5	16	0.8
	120～130	125	3	0.15	19	0.95
	130～140	135	0	0	19	0.95
	140～150	145	1	0.05	20	1

Age13IQ	階級（以上～未満）	階級値	度数	相対度数	累積度数	累積相対度数
	80～90	85	1	0.05	1	0.05
	90～100	95	6	0.3	7	0.35
	100～110	105	6	0.3	13	0.65
	110～120	115	2	0.1	15	0.75
	120～130	125	5	0.25	20	1

R の実行結果は age2iq のみ示す．注意：問 3①で設定した target_name と target が問 3②においても引き継ぐため，変更する場合は新たに IQ スコアを設定する（下記 R コード参照）．また，問 3③は問 3②の度数分布表に基づく統計量を算出するため，問 3②と同時に実施すること.

```
# IQ スコアを問 3①で設定した BMIQ から age2iq へ変更する場合に実施するコード
target_name <- "age2iq"
target <- age2iq

# 階級の設定
min <- floor(min(target, na.rm = TRUE) / 10) * 10          # 階級の最小値
max <- ceiling(max(target, na.rm = TRUE) / 10) * 10        # 階級の最大値
breaks <- seq(min, max, by = 10)      # IQ スコアごとに調整が必要:解答例では 10 とした.
```

```
> # ヒストグラムデータの作成
> hist_data <- hist(target, breaks = breaks, right = FALSE, plot = FALSE)
> # 階級値
> class_mid <- (head(hist_data$breaks, -1) + tail(hist_data$breaks, -1)) / 2
>
> # 度数
> freq <- hist_data$counts
> # 相対度数
> rel_freq <- round(freq / sum(freq), 2)
> # 累積度数
> cum_freq <- cumsum(freq)
> # 累積相対度数
> cum_rel_freq <- round(cumsum(freq) / sum(freq), 3)
>
> # 結果の集計
> output <- data.frame(
+   `階級（以上～未満）` = paste0(head(breaks, -1), "～", tail(breaks, -1)),
+   `階級値` = class_mid,
+   `度数` = freq,
+   `相対度数` = rel_freq,
+   `累積度数` = cum_freq,
+   `累積相対度数` = cum_rel_freq,
+   check.names = FALSE
+ )
> formatted_output <- data.frame(
+   format(output, justify = "left", width = 25),
+   check.names = FALSE
+ )
> print(formatted_output, row.names = FALSE, right = TRUE)
```

＊結果の表示は省略

問 3③

各 IQ スコアの度数分布表に基づく平均，分散，標準偏差を下記表に示す．度数分布表に基づく平均・分散・標準偏差は，各階級の階級値をその階級の代表値とみなして求めた近似値であるため，生データから直接求めた値と一致しないことがある．

IQ スコア	加重平均	分散	標準偏差
BMIQ	85	250	15.81
Age2IQ	118.5	192.75	13.88
Age4Iq	110.5	94.75	9.73
Age8IQ	114.5	104.75	10.23
Age13IQ	107	156	12.49

R の実行結果は age2iq のみ示す.

```
> # 加重平均
> weighted_mean <- sum(class_mid * freq) / sum(freq)
> # 加重分散
> weighted_var <- sum(((class_mid - weighted_mean)^2)*freq) / sum(freq)
> # 加重標準偏差
> weighted_sd <- sqrt(weighted_var)
> # 結果の集計
> target_weighted <- data.frame(
+   IQ スコア = target_name,
+   加重平均 = round(weighted_mean, 2),
+   分散 = round(weighted_var, 2),
+   標準偏差 = round(weighted_sd, 2),
+   row.names = NULL
+ )
> print(target_weighted)
  IQ スコア 加重平均   分散 標準偏差
1   age2iq   118.5 192.75   13.88
```

問 4①

各変数の平均，中央値，分散，標準偏差，範囲，第一四分位（Q1），第三四分位（Q3），四分位範囲（IQR）を下記表に示す．R の実行結果は問 3 に準じるため省略.

	平均	中央値	分散	標準偏差	範囲	Q1	Q3	IQR
カロリー	359.5	370	9734.75	98.66	360	310	420	110
脂質	14.8	17	42.56	6.52	23	8.5	19.5	11
炭水化物	51.2	54	265.36	16.29	59	42.5	62.5	20
食物繊維	2.25	2	3.69	1.92	7	0	3	3
タンパク質	6.1	6	7.79	2.79	12	5	7	2

問 4②

各変数の度数分布表を下記表に示す. 度数分布表の作成では作成者による breaks（階級の幅）の調整が必要である．解答例では，カロリーを by=60，脂質を by=5，炭水化物を by=10，食物繊維を by=2，タンパク質を by=3 として度数分布表を作成した．R の実行結果は問 3 に準じるため省略．カロリーについては，最終階級のみ右端を含めて「430 以上 490 以下」とし，それ以外の階級は「以上～未満」で区切った.

カロリー	階級（以上～未満）	階級値	度数	相対度数	累積度数	累積相対度数
	130～190	160	2	0.1	2	0.1
	190～250	220	0	0	2	0.1
	250～310	280	2	0.1	4	0.2
	310～370	340	5	0.25	9	0.45
	370～430	400	7	0.35	16	0.8
	430～490	460	4	0.2	20	1

脂質	階級（以上～未満）	階級値	度数	相対度数	累積度数	累積相対度数
	0～5	2.5	1	0.05	1	0.05
	5～10	7.5	5	0.25	6	0.3
	10～15	12.5	3	0.15	9	0.45
	15～20	17.5	6	0.3	15	0.75
	20～25	22.5	4	0.2	19	0.95
	25～30	27.5	1	0.05	20	1

炭水化物	階級（以上～未満）	階級値	度数	相対度数	累積度数	累積相対度数
	10～20	15	2	0.1	2	0.1
	20～30	25	0	0	2	0.1
	30～40	35	3	0.15	5	0.25
	40～50	45	2	0.1	7	0.35
	50～60	55	7	0.35	14	0.7
	60～70	65	3	0.15	17	0.85
	70～80	75	3	0.15	20	1

食物繊維	階級（以上～未満）	階級値	度数	相対度数	累積度数	累積相対度数
	0～2	1	6	0.3	6	0.3
	2～4	3	10	0.5	16	0.8

	4〜6	5	3	0.15	19	0.95
	6〜8	7	1	0.05	20	1
	8〜10	9	0	0	20	1

タンパク質	階級（以上〜未満）	階級値	度数	相対度数	累積度数	累積相対度数
	0〜3	1.5	2	0.1	2	0.1
	3〜6	4.5	5	0.25	7	0.35
	6〜9	7.5	10	0.5	17	0.85
	9〜12	10.5	2	0.1	19	0.95
	12〜15	13.5	1	0.05	20	1
	15〜18	16.5	0	0	20	1

問 4③

各変数の度数分布表に基づく平均，分散，標準偏差を下記表に示す．R の実行結果は問 3 に準じるため省略.

	加重平均	分散	標準偏差
カロリー	361.0	7299.00	85.43
脂質	15.0	43.75	6.61
炭水化物	51.50	292.75	17.11
食物繊維	2.90	2.59	1.61
タンパク質	6.75	7.99	2.83